temp-master iOS 移植 テスト結果レポート

- 対象: `madmerger/temp-master` (FastAPI + jQuery ダッシュボード) → SwiftUI iOS アプリ
- 移植元基準: `main` `b580faa` (#69 表示名追加・#72 Slack アラート/バックアップ反映済み)
- PR: 仕様・台帳・レガシー実測 #74 (`3de578c`) / iOS 実装・E2E #75 (アプリ `3df5079`、E2E 成果物 `95f3b7a`) / 本レポート (report PR)
- 期待値: `docs/ios-migration/cases.json` v2 (TC-01〜TC-24)。**実測後に期待値は一切変更していない。**

1. 結論

項目	結果
E2E 比較 (24 ケース)	MATCH 19 / iOS のみ PASS 3 / 仕様どおりの差分 1 / レガシーのみ 1 / **不一致 0**
レガシー実測 (21 ケース)	21 PASS
iOS E2E (24 ケース)	22 PASS / 1 FAIL (TC-18、仕様どおりの差分) / 1 N/A (TC-23)
iOS ユニット / UI テスト	42 / 42、8 / 8 PASS (xcodebuild test)
ローカライズキー検証	PASS (en 91 / ja 91 キー一致)
バックエンドテスト	106 passed (pytest)
CI / Devin Review	#74 全 green。#75 の指摘は修正済み、または判断理由をスレッドに返信済み

2. テスト環境

区分	環境
レガシー	Ubuntu、Python 3.12 + Poetry、FastAPI (`uvicorn app.main:app`)、Playwright Chromium で旧画面 `index.html` を実測
iOS	macOS、Xcode 26.6 (17F113)、iPhone 17 Simulator / iOS 27.0 (24A434)、XCUITest
共通フィクスチャ	`harness/reset_and_seed.sh` で SEED-D1〜D7 を投入、`results/import_extra.json` で TC-16
実機・本番	TC-18 / TC-24 は実際の SwitchBot Cloud API、TC-20 は本番 `snakeroom.fly.dev` に GET のみ

3. ケース別比較

判定の意味: - MATCH: レガシーと iOS の両方が、同じ凍結期待値に PASS - IOS_ONLY_PASS: iOS 専用ケース (Mock / Standalone) が PASS - KNOWN_DIFF: spec.md「既知の仕様差」に当たる差分 - LEGACY_ONLY: サーバー側だけの機能

Case	名前	レガシー	iOS	判定
TC-01	起動時ダッシュボード表示	PASS	PASS	MATCH
TC-02	アクティブメーターカード (表示名変換あり)	PASS	PASS	MATCH
TC-03	#69 追加の表示名変換・バッテリー null	PASS	PASS	MATCH
TC-04	表示名マッピング無し・特殊文字を含むデバイス名のエスケープ	PASS	PASS	MATCH
TC-05	未更新メーターセクション	PASS	PASS	MATCH
TC-06	データ未受信の未更新メーター	PASS	PASS	MATCH
TC-07	値ありの未更新メーター (数値表記)	PASS	PASS	MATCH
TC-08	Time Range 選択肢と初期値	PASS	PASS	MATCH
TC-09	Time Range 切替でのグラフ点数とラベル書式 (SEED-D1)	PASS	PASS	MATCH

Case	名前	レガシー	iOS	判定
TC-10	Refresh Data (バックエンド未設定クレデンシャル)	PASS	PASS	MATCH
TC-11	バックエンド停止時のエラー表示	PASS	PASS	MATCH
TC-12	レート制限警告表示	-	PASS	IOS_ONLY_PASS
TC-13	Download Backup	PASS	PASS	MATCH
TC-14	レイテンシ統計	PASS	PASS	MATCH
TC-15	レイテンシログ一覧とフィルタ	PASS	PASS	MATCH
TC-16	データインポート	PASS	PASS	MATCH
TC-17	ヘルスチェック・ステータス	PASS	PASS	MATCH
TC-18	Standalone: SwitchBot 実機からの収集	PASS	FAIL	**KNOWN_DIFF**
TC-19	30秒自動更新	PASS	PASS	MATCH
TC-20	本番 snakeroom への Remote 接続 (読み取りのみ)	PASS	PASS	MATCH
TC-21	日本語ローカライズ	-	PASS	IOS_ONLY_PASS
TC-22	Download Backup 失敗時の Request ID 表示	PASS	PASS	MATCH
TC-23	5xx 時 Slack アラート (サーバー側)	PASS	-	LEGACY_ONLY
TC-24	Standalone: 端末内バックアップ	-	PASS	IOS_ONLY_PASS

3.1 TC-18 の差分 (KNOWN_DIFF)

- 期待値は、レガシーで実測したデバイス ID 18 件です。iOS Standalone は 21 件を収集しました。
- `compare.py` で両方の実測値を突き合わせ、次の 2 点を確認しました。
- レガシーの 18 件は、すべて iOS 側に含まれる。
- 増えた 3 件 (`B0E9FE83F0D4`, `B0E9FEB9CFA6`, `B0E9FED60DD2`) は、すべて種別 `Hub 3`。
- 本番データには `Hub 3` 種別のデバイスがあります。そのため spec.md「既知の仕様差」では、iOS Standalone の収集対象を「バックエンドの `METER_DEVICE_TYPES` + `Hub 3`」と定めています。
- 以上から、アプリの不具合ではなく仕様どおりの差分と判定しました。
- その他のキーは PASS です: 全アクティブメーターに温度あり、UI 表示 `Monitoring 21 meters`。
- iOS からも Hub 3 を外す場合は `SwitchBotClient.supportedDeviceTypes` から `Hub 3` を除けば一致します。

3.2 TC-23 (LEGACY_ONLY)

- 5xx 時の Slack アラート (B-20) はサーバーの運用監視機能なので、台帳 V-06 に従いバックエンド側に残しました。
- 端末に Slack Bot Token を置かないためです。iOS では 5xx 時に Request ID を表示します (TC-22 で確認)。
- レガシー側は `tests/test_error_alerts.py` とバックエンドテスト全件で PASS しています。

4. 台帳カバレッジ

台帳 ID	内容	ケース (判定)
L-01	`<title>` / navbar brand	TC-01(MATCH)
L-02	接続ステータスバッジ `#connection-status`	TC-01(MATCH)
L-03	Time Range セレクト	TC-08(MATCH)
L-04	ボタン	TC-10(MATCH), TC-13(MATCH), TC-22(MATCH)
L-05	レート制限警告 `#rate-limit-warning`	TC-12(IOS_ONLY_PASS)
L-06	ステータスバー `#status-bar`	TC-01(MATCH)

台帳 ID	内容	ケース (判定)
L-07	ローディング / エラー	TC-11(MATCH), TC-22(MATCH)
L-08	メーターカード	TC-02(MATCH)
L-09	未更新セクション	TC-05(MATCH), TC-06(MATCH), TC-07(MATCH)
L-10	温度グラフ	TC-09(MATCH)
L-11	(移行元 UI なし・API のみ) `/api/latency-logs`, `/api/latency-stats`	TC-14(MATCH), TC-15(MATCH)
L-12	(移行元 UI なし・API のみ) `/api/import`	TC-16(MATCH)
L-13	(移行元 UI なし・API のみ) `/healthz`, `/api/status`	TC-17(MATCH)
L-14	フッター	未カバー (ユニットテスト側で確認)
B-01	表示名変換 `DISPLAY_NAMES` (23 件。#69 で `Study Hub` → `制御盤 (CP-1601)`, `Livingroom Hub` …	TC-02(MATCH), TC-03(MATCH), TC-04(MATCH)
B-02	未更新判定: `last_updated` が null / 不正 / 現在から 7 日 (604,800,000ms) **以上** 前なら未更新。未更新は…	TC-05(MATCH), TC-06(MATCH)
B-03	数値表記は JavaScript の Number→文字列と同等 (19.0 → `19`, 22.3 → `22.3`)。null の値はラベル非表示	TC-02(MATCH), TC-03(MATCH), TC-07(MATCH)
B-04	期間→取得範囲: hour 3600s / day 86400s / week 604800s / month 2592000s / year 3153600…	TC-08(MATCH), TC-09(MATCH)
B-05	X軸ラベル書式 (端末ローカル時刻): hour/day `HH:mm`、week `Ddd HH`、month/year `Mon D`	TC-09(MATCH)
B-06	自動更新 30 秒 (meters → status の順に取得し、成功時エラー非表示・Connected)	TC-01(MATCH), TC-19(MATCH)
B-07	Refresh: `POST /api/meters/refresh` → 失敗時 `Failed to refresh: <err>` 表示 → 続けて再取…	TC-10(MATCH)
B-08	取得失敗: `Failed to fetch meters: ...` / `Failed to fetch status: ...`、Disconnected	TC-11(MATCH)
B-09	レート制限: 429 受信で `consecutive_errors++`、待機 `min(60 * 2^errors, 600)` 秒。待機中は API を…	TC-12(IOS_ONLY_PASS)
B-10	バックアップ: DB の一貫したスナップショット (SQLite Online Backup API) を `BACKUP_DIR/switchbot_bac…	TC-13(MATCH), TC-22(MATCH), TC-24(IOS_ONLY_PASS)
B-11	レイテンシ統計: total / avg / min / max / success / failed / success_rate(%)、期間フィルタ (s…	TC-14(MATCH)
B-12	レイテンシログ: start/end/endpoint/device_id フィルタ、新しい順、limit (既定 100)	TC-15(MATCH)
B-13	インポート: devices を upsert、readings を追加。`Z` 付き ISO 日時を受理。件数を返す	TC-16(MATCH)
B-14	ステータス: configured / meters_count / is_rate_limited / backoff_remaining / last_a…	TC-17(MATCH)
B-15	SwitchBot 署名: `sign = Base64(HMAC-SHA256(secret, token + t + nonce))`、ヘッダ Autho…	TC-18(KNOWN_DIFF)
B-16	対象デバイス種別: Meter, MeterPlus, WoIOSensor, Meter Plus (JP), Meter Pro, Meter Pro C…	TC-18(KNOWN_DIFF)
B-17	収集: デバイス一覧→各ステータス取得→temperature がある場合のみ現在値更新 + reading 保存 (humidity null→0)。全 A…	TC-18(KNOWN_DIFF)
B-18	データ取得先: 現行フロントは `https://snakeroom.fly.dev`。iOS は既定値を同 URL とし設定で変更可	TC-20(MATCH)

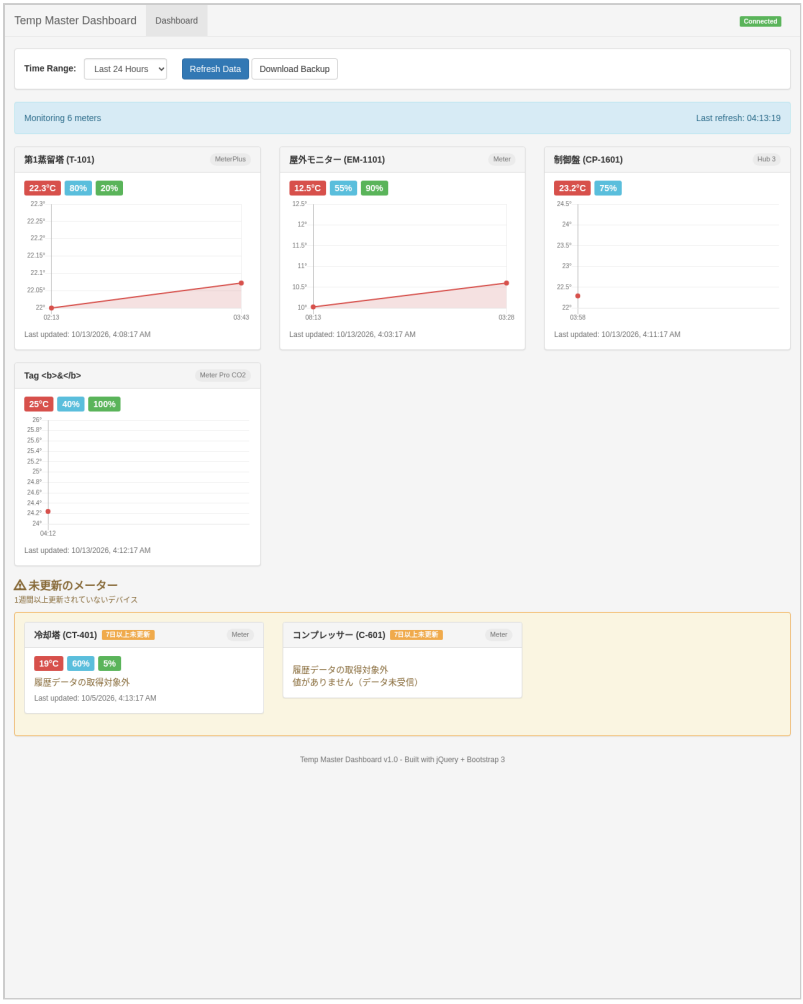
台帳 ID	内容	ケース (判定)
B-19	全レスポンスに `X-Request-ID` (12 桁 hex) を付与。未処理例外は `500 {"detail":"Internal Server Er…	TC-13(MATCH), TC-22(MATCH)
B-20	`/api/*` の 5xx で Slack (`SLACK_BOT_TOKEN` / `SLACK_ONCALL_ALERTS_CHANNEL_ID`) に…	TC-23(LEGACY_ONLY)
V-01	移行元は HTML エスケープでデバイス名等を表示	TC-04(MATCH)
V-02	(新規) ローカライズ	TC-21(IOS_ONLY_PASS)
V-03	(新規) クレデンシャル保管	未カバー (ユニットテスト側で確認)
V-04	(新規) 通信	未カバー (ユニットテスト側で確認)
V-05	(新規) インポート入力検証	未カバー (ユニットテスト側で確認)
V-06	(新規) サーバー運用機能の扱い	TC-23(LEGACY_ONLY)

E2E でカバーしていない台帳行の確認方法:

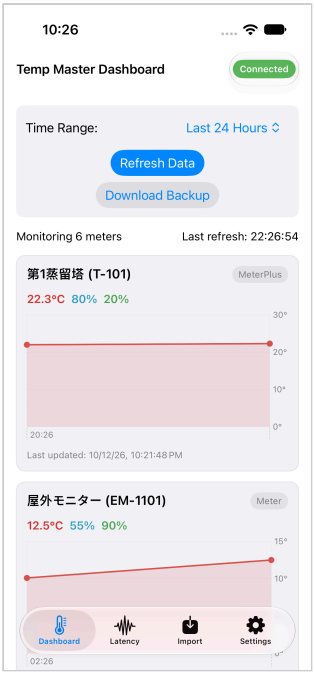
台帳 ID	確認方法
L-14 フッター	`Localizable.strings` の `footer` = `Temp Master Dashboard v1.0 - Built with SwiftUI` をコードで確認 (技術名だけを変えた意図的な差分)。画面は TC-01 のスクリーンショットで確認
V-03 クレデンシャル保管	Keychain 保存 (`KeychainStore`)、入力欄は SecureField。コードレビューで確認。ユニットテストは `testMockSettingsDoNotTouchKeychain` のみ
V-04 通信	`AppInfoPlistTests.testLaunchLocalizationAndScopedATSConfiguration` (ATS 例外が localhost / 127.0.0.1 のみ)
V-05 インポート入力検証	`RemoteMeterServiceTests.testImportRejectsInvalidPayloadWithoutSendingRequest` と SQLite のトランザクション実装

5. 主要画面 (レガシー / iOS)

TC-01 起動時ダッシュボード表示

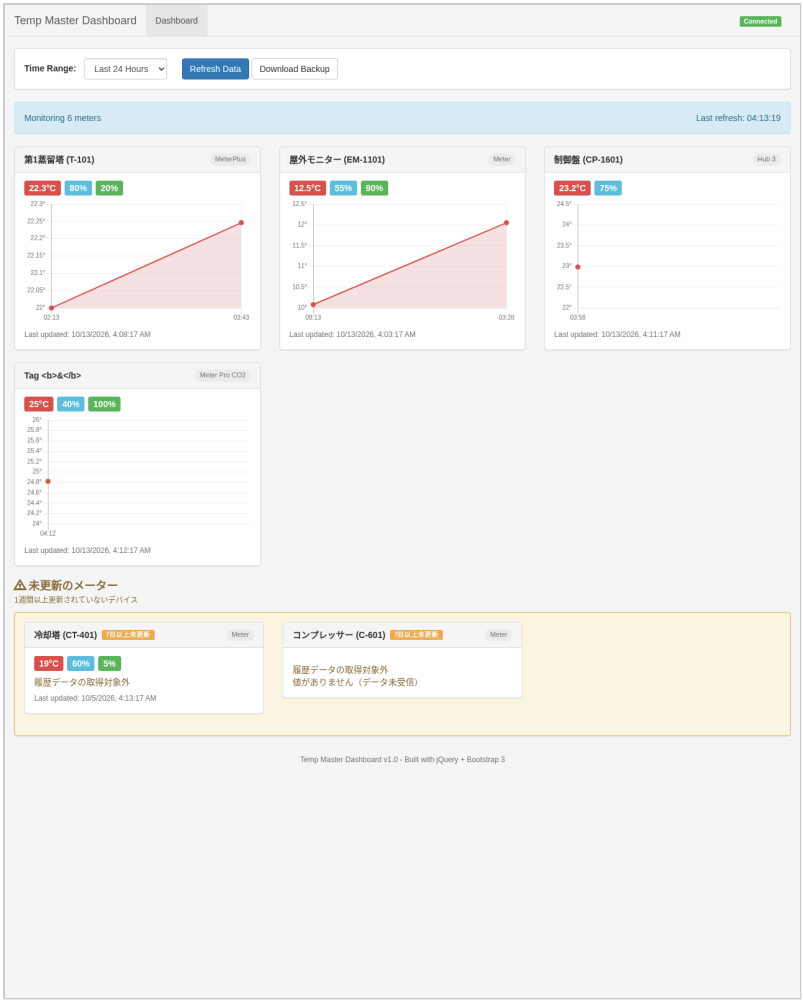


レガシー Web

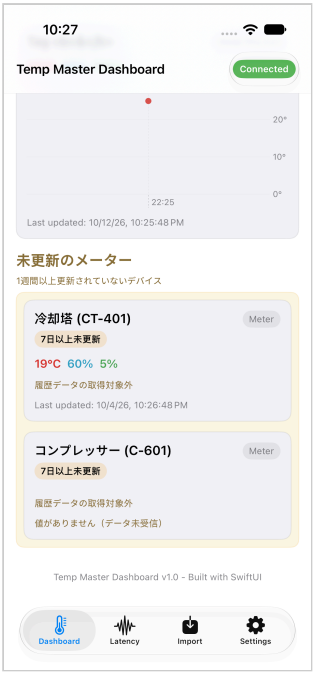


iOS

TC-05 未更新メーターセクション

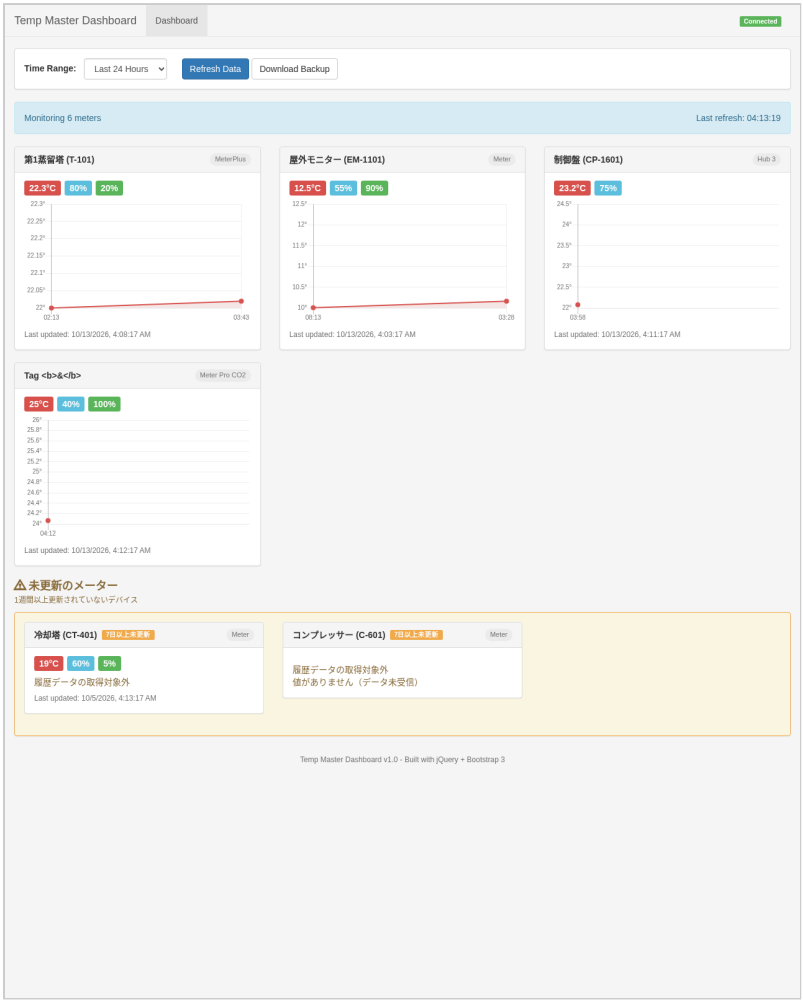


レガシー Web

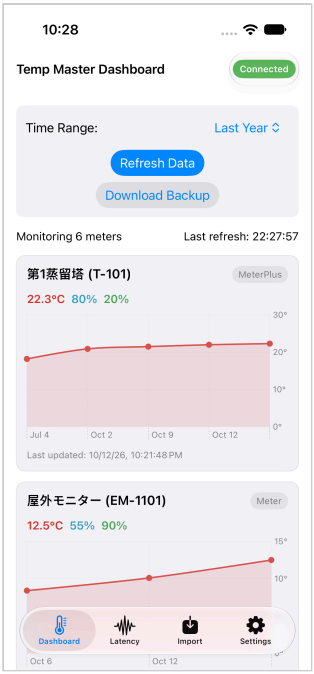


iOS

TC-09 Time Range 切替でのグラフ点数とラベル書式 (SEED-D1)

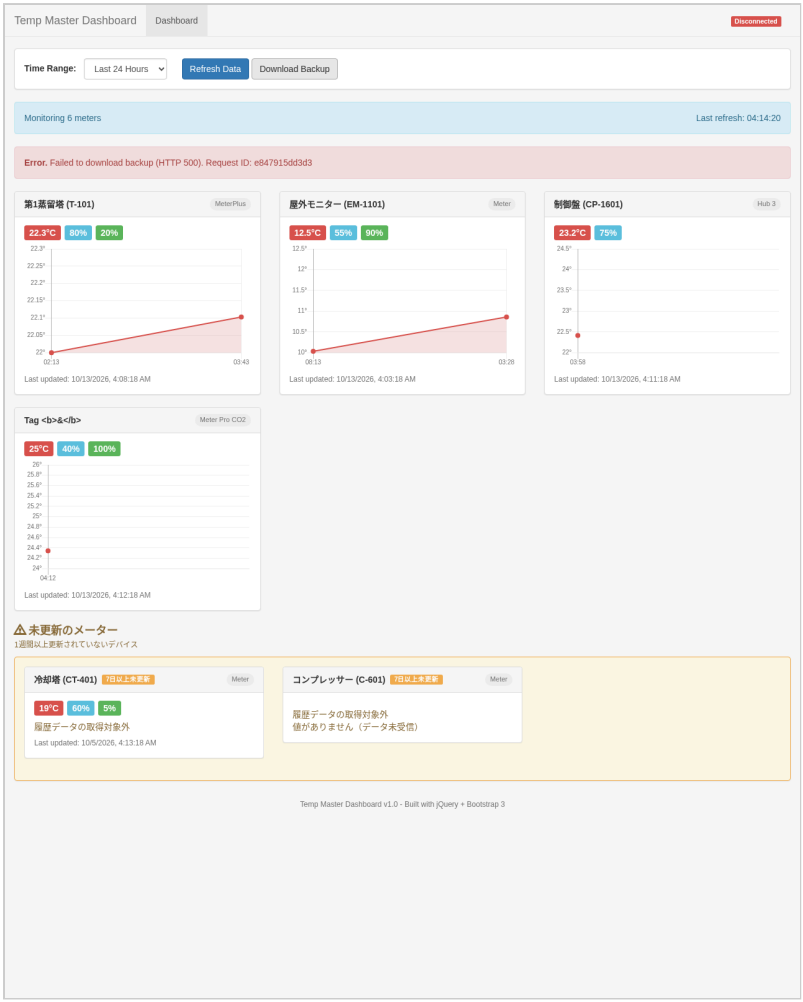


レガシー Web

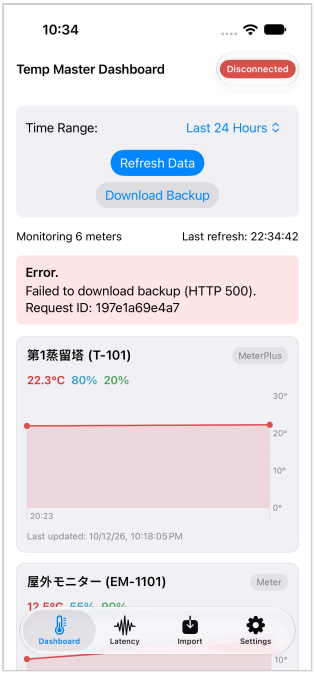


iOS

TC-22 Download Backup 失敗時の Request ID 表示



レガシー Web



iOS

6. 未テスト・制約

- 実機 iPhone での動作は未確認です (Simulator のみ)。
- 共有シートで保存したバックアップ DB を、別の端末やツールで開けるかは未確認です。
- 本番環境 (TC-20) は読み取りのみで確認しました。本番に対する Refresh / Import / Backup は実行していません。
- TC-09 の X 軸ラベル書式は、iOS ではスクリーンショットの目視で確認しました。点数は XCUITest のアクセシビリティ値で確認しています。
- Swift Charts は重なりを避けるため、右端のラベルを省略することがあります。
- 運用者が判断する Devin Review の指摘 (#75 にスレッドで理由を返信済み):
- 履歴取得に失敗したとき、前のグラフが残る。レガシーと同じ挙動です。
- Refresh 失敗の後に取得が成功すると、エラー表示が消える。レガシーと同じ挙動で、TC-10 の期待値どおりです。
- 収集の途中でクレデンシャルを削除しても、その回の収集は旧トークンのまま最後まで進む。
- E2E 用ローカルサーバー `e2e_host.py` の `/reset` と `/stop-backend` に認証がない。127.0.0.1 だけで待ち受け、テスト実行中にだけ動くものです。

7. 成果物

- `docs/ios-migration/ledger.md` / `spec.md` / `cases.json`: 台帳・仕様・凍結済み期待値
- `docs/ios-migration/results/legacy.json`, `legacy_screens/`: レガシーの実測結果
- `docs/ios-migration/results/ios/ios.json`, `ios_screens/`, `ios_summary.md`: iOS E2E の実測結果 (#75 `95f3b7a` から転記)

- `docs/ios-migration/report/compare.py`: 比較スクリプト。`comparison.json` / `comparison.md` (キー別の詳細) / `traceability.md` を生成する
- 録画: iOS Simulator のメインフロー (約 2 分)。PR に添付